

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Informática Industrial
Unidad: 3 Instalación y configuración del software del sistema informático

Resumen

El *software* se puede clasificar como: de sistema; *software* necesario en el diseño, implementación y desarrollo de sistema y aplicación; y de aplicación. El sistema operativo es el *software* más importante de un sistema informático, y se encuentra formado principalmente por el núcleo, los servicios, la interfaz de usuario y las aplicaciones. Los sistemas operativos se pueden clasificar del siguiente modo:

- Monousuario o multiusuario.
- Monotarea o multitarea.
- Monoprocesador o multiprocesador.

Se puede definir también un sistema operativo como un conjunto de programas que trabajan al unísono para poder interactuar con la parte física de un sistema informático y controlando el *hardware* del sistema.

Las principales funciones de un sistema operativo son:

- Gestión de procesos.
- Gestión de recursos.
- Gestión de la seguridad.
- Gestión del sistema de ficheros: en todo sistema se puede distinguir entre ficheros y directorios.

Las máquinas virtuales se conocen como un medio para emular un tipo de *hardware* y *software* distinto al que tenemos en nuestra máquina física. Para poder emular estos recursos se usa un hipervisor, que puede ser nativo o *hosted*. En máquinas virtuales siempre debemos que saber que los dos conceptos principales son las máquinas anfitrionas y las máquinas invitadas.

En Windows instalamos o desinstalamos aplicaciones desde el *Panel de Control* o la *Configuración* del propio sistema, pero en Linux lo hacemos mediante el comando **apt**, que también actualiza todo el sistema al actualizar paquetes. En cambio, en Windows el sistema se actualiza desde *Windows Update*.

Los principales tipos de *malware* que afectan hoy en día a cualquier sistema son:

- Los virus.
- Los troyanos.
- Los *botnets*.
- Los *keyloggers*.

- Los *spyware*.
- El *adware*.
- Las *cookies*.
- El *ransomware*.
- Los *exploit*.
- *Scumware*.
- *Spam*.

La principal medida de seguridad que se toma contra estos es tener un buen antivirus, y normalmente lo que se solicita es que este, consuma la mínima memoria posible, consuma el mínimo de CPU y que se mantenga lo más actualizado posible. Otro medio de protección frente a ataques es el respaldo de las copias de seguridad, que pueden ser completas, incrementales o diferenciales.

Conceptos fundamentales

- **Sistema Operativo:** *software* más importante de un equipo encargado de hacer directamente de intermediario entre *software* y *hardware*.
- **Microsoft Windows:** sistema operativo por excelencia de Microsoft que es el más usado en ordenadores en la actualidad.
- **Virtualización:** *software* que permite que se pueda emular un *hardware* aislado dentro de un equipo.
- **Malware:** se suele asociar a un programa malicioso que realiza ciertas acciones dañinas en un sistema informático.
- **Troyano:** tipo de *malware* que persiguen robar datos de carácter valioso para el usuario.
- **Debian:** distribución de un sistema operativo Linux, de código abierto.
- **Fichero:** son una serie de datos almacenados en memoria de un equipo para poder manejarse.
- **Proceso:** serie de tareas que se relacionan entre sí para realizar una cierta tarea.
- **Sistema multiprocesador:** sistema formado por varios procesadores que se reparten la cantidad de trabajo.